

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数字图像处理—第五章作业

图像复原与重建实验

学　　号: 23336179

姓　　名: 马福泉

专　　业: 计算机科学与技术

课 程 教 师: 骆伟祺

起 始 日 期: 2025年11月27日

结 束 日 期: 2025年11月27日

实 验 地 点: B205

目录

1 实验简述 **2**

2 练习一 **2**

2.1 实验题目 2
2.2 实验代码 2
2.3 结果分析与比较 2
2.3.1 与图1b（即图5.10(b)低密度噪声）的对比 3
2.3.2 不同窗口大小对比实验 4

3 练习二 **4**

3.1 实验题目 4
3.2 实验代码 5
3.3 实验结果 5
3.4 结果分析 6

4 实验总结 **7**

1 实验简述

本实验主要包含两个部分，旨在深入理解图像复原与重建的基本理论与方法：

1. **空间域噪声复原：**探究椒盐噪声的特性，通过对图像添加不同密度的椒盐噪声，对比分析不同窗口大小的中值滤波器（Median Filter）的去噪性能及其对图像边缘细节的影响。
2. **频域退化与复原：**模拟图像的运动模糊退化过程并添加高斯噪声，构建退化模型。利用维纳滤波（Wiener Filter）算法对退化图像进行复原，理解退化函数估计及信噪比参数 K 对复原结果的影响。

2 练习一

2.1 实验题目

读取图像 `code/img/1a.png`，加入椒盐噪声，要求噪声概率 $P_a = P_b = 0.2$。将得到的结果应用中值滤波进行复原。结合实验结果，比较并解释其与图1b（图5.10(b)：使用 3×3 中值滤波器对概率为 $P_a = P_b = 0.1$ 的椒盐噪声污染图像滤波后的结果）的主要区别。

2.2 实验代码

本实验编写了 `ex1.py`，实现了椒盐噪声的添加及中值滤波处理。核心代码如下：

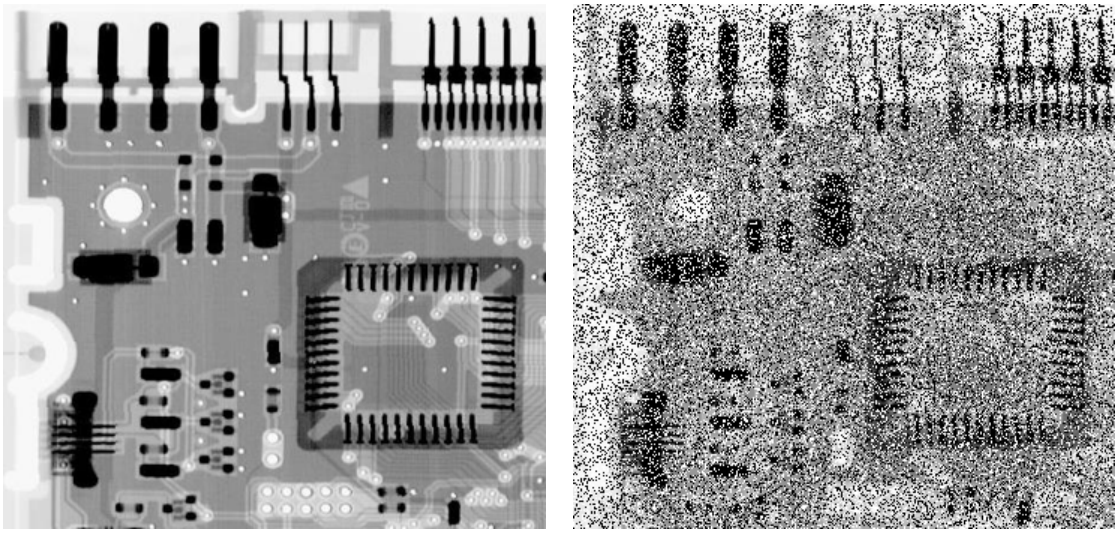
Listing 1: 椒盐噪声添加及中值滤波核心代码

```python
def add_salt_pepper_noise(image, pa, pb):
    row, col = image.shape
    noisy_image = np.copy(image)
    # 遍历像素添加噪声
    for i in range(row):
        for j in range(col):
            rdn = random.random()
            if rdn < pa:
                noisy_image[i][j] = 0  # 椒噪声
            elif rdn > 1 - pb:
                noisy_image[i][j] = 255 # 盐噪声
    return noisy_image

# ...
# 添加椒盐噪声 Pa=0.2, Pb=0.2
noisy_img = add_salt_pepper_noise(img, 0.2, 0.2)
# 应用中值滤波
median_filtered_img = cv2.medianBlur(noisy_img, 3)
median_filtered_img_5 = cv2.medianBlur(noisy_img, 5)
```

2.3 结果分析与比较

图 1 展示了原始图像与添加高密度椒盐噪声（$P_a = P_b = 0.2$）后的效果。

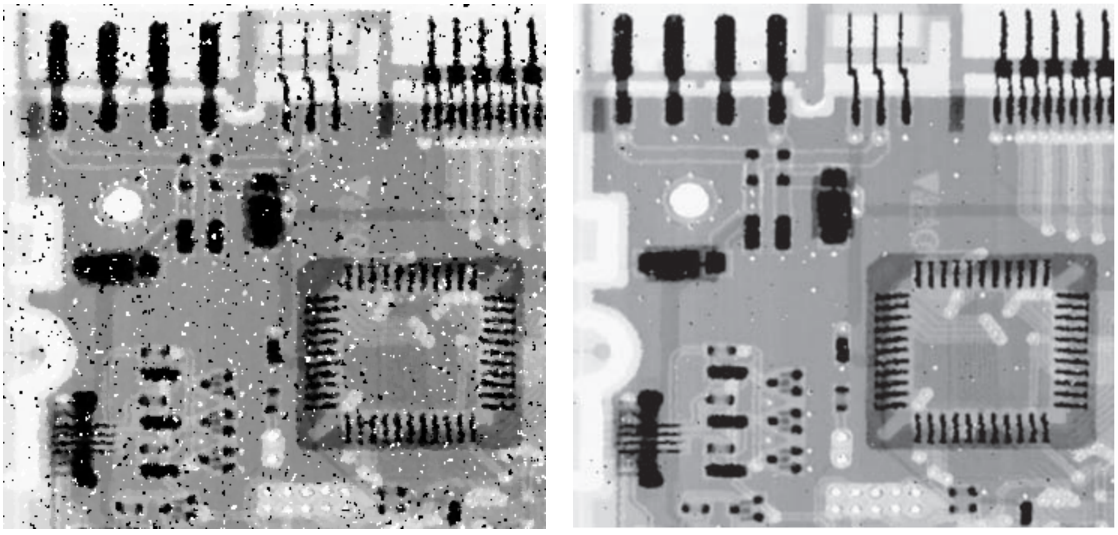


(a) 原图 (b) 添加噪声后的图像 ($P_a = P_b = 0.2$)

图 1: 练习一：原图与噪声图像展示

2.3.1 与图1b（即图5.10(b)低密度噪声）的对比

图 2 展示了两种不同噪声密度下的处理结果对比。



(a) 图1a：$P_a = P_b = 0.2$ 滤波结果 (b) 图1b：$P_a = P_b = 0.1$ 滤波结果

图 2: 不同噪声密度下的3x3中值滤波效果对比

主要区别：图 2 中的图1a（左）处理无法有效去除高密度椒盐噪声。相反，图 2 中的图1b（右）处理结果则展示了低密度噪声下中值滤波器的良好去噪效果。观察图 2 可见，图1a（左）的处理结果中仍残留有较多明显的黑白斑点，且图像边缘和细节较为模糊。而图1b（右）的处理结果则相对干净，噪声去除彻底，且细节保留较好。

原因解释：

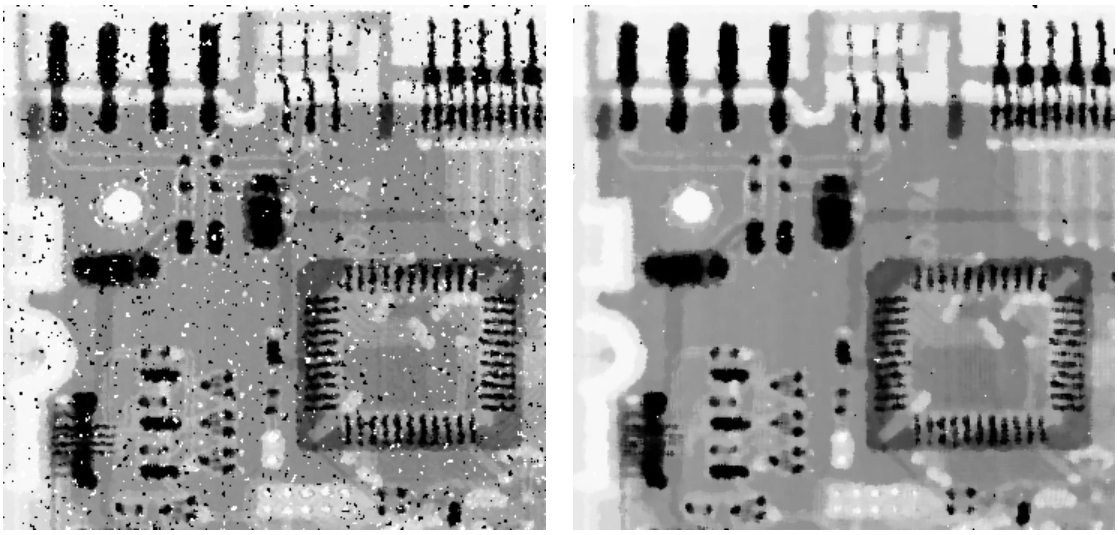
1. **噪声密度影响：**中值滤波器的核心原理是利用局部邻域的中值替代中心像素。对于 3×3 的滤波窗口，其容错能力有限。当噪声密度较高（如图1a的 $P_{total} = 0.4$）时，滤波窗口内的9个像

素中很可能有一半以上（≥ 5个）是噪声点。此时，窗口的中值将由噪声值决定，导致滤波器失效，无法去除噪声，从而在结果图中留下斑点。

2. **窗口大小匹配**：图1b的噪声密度较低（$P_{total} = 0.2$），3×3 窗口内噪声点超过半数的概率极低，因此中值滤波能有效工作。对于图1a的高密度噪声，需要更大的滤波窗口（如 5×5）才能有效去噪，但通过增大窗口也会导致图像更加模糊。下面也将对此进行实验对比。

2.3.2 不同窗口大小对比实验

针对高密度噪声（$P_a = P_b = 0.2$），进一步对比了 3×3 和 5×5 滤波窗口的效果。



(a) 3×3 中值滤波结果　　(b) 5×5 中值滤波结果

图 3: 不同窗口大小对高密度噪声的处理效果对比

对比分析：

- **去噪能力**：如图 3 所示，对于 $P_{total} = 0.4$ 的高密度噪声，3×3 窗口（左图）无法完全去除噪声，残留了大量斑点。而 5×5 窗口（右图）由于包含更多的邻域像素（25个），即使噪声点较多，中值仍大概率为原始像素值，因此能更彻底地去除椒盐噪声。
- **细节保留**：虽然 5×5 滤波去噪效果更好，但其代价是图像变得更加模糊，边缘细节损失比 3×3 滤波更为严重。这验证了中值滤波在窗口增大时去噪能力增强但清晰度下降的特性。

3 练习二

3.1 实验题目

编写程序完成以下实验步骤：

1. 使用公式 (5.77) 所示的运动模糊退化函数对图像进行模糊处理。参数设为 $a = b = 0.1, T = 1$。

$$H(u,v) = \frac{T}{\pi(ua+vb)} \sin[\pi(ua+vb)] e^{-j\pi(ua+vb)} \tag{1}$$

2. 在模糊后的图像上添加均值为 0、方差为 10 的高斯噪声。

3. 使用公式 (5.85) 所示的维纳滤波（Wiener Filter）对退化图像进行复原。

$$\hat{F}(u,v) = \left[\frac{1}{H(u,v)}\frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2 + K}\right] G(u,v) \tag{2}$$

3.2 实验代码

本实验编写了 ex2.py，实现了运动模糊退化函数的生成、高斯噪声的添加以及维纳滤波复原算法。核心代码如下：

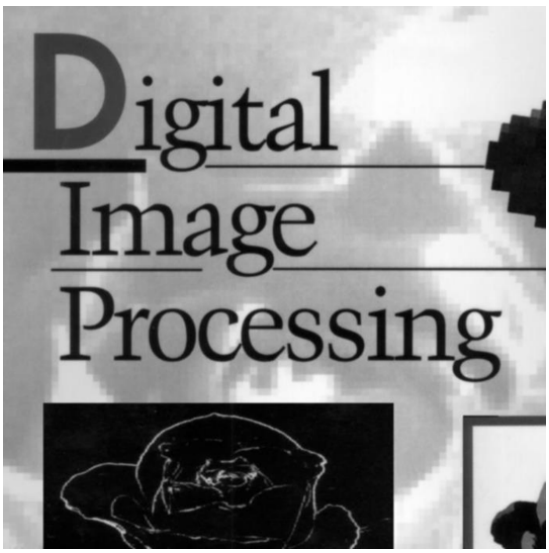
Listing 2: 运动模糊与维纳滤波核心代码

```
def get_motion_blur_filter(shape, a, b, T=1):
    # 公式 5.77: 运动模糊传递函数
    E = np.pi * (U * a + V * b)
    H = np.ones_like(E, dtype=np.complex128) * T
    mask = np.abs(E) > 1e-6
    H[mask] = (T / E[mask]) * np.sin(E[mask]) * np.exp(-1j * E[mask])
    return H

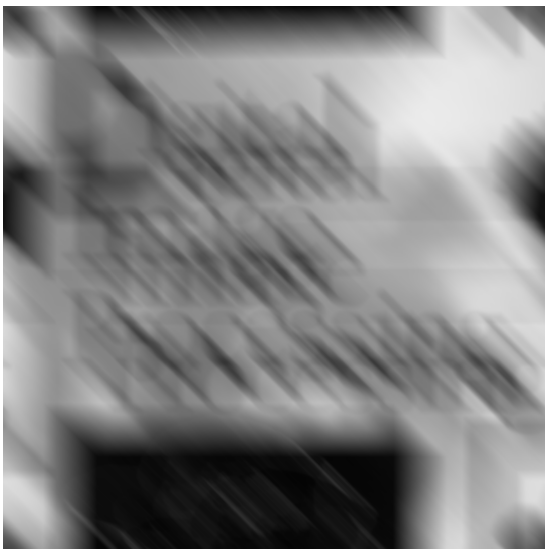
def wiener_filter(img_input, H, K):
    f = np.fft.fft2(img_input)
    G = np.fft.fftshift(f)
    # 维纳滤波公式 5.85
    H_abs_sq = np.abs(H) ** 2
    W = np.conj(H) / (H_abs_sq + K)
    F_hat = W * G
    return np.clip(img_back, 0, 255).astype(np.uint8)
```

3.3 实验结果

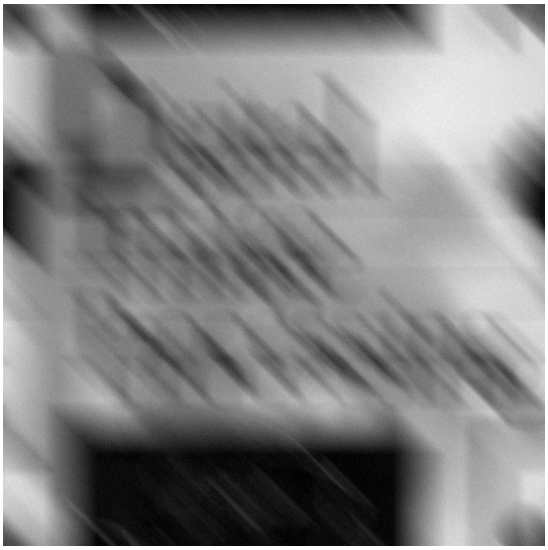
实验过程包括：对原图施加运动模糊，添加高斯噪声，最后使用维纳滤波进行复原。结果如图 4 所示。



(a) 原图



(b) 运动模糊图像 ($a = b = 0.1, T = 1$)



(c) 模糊+高斯噪声图像 ($\sigma^2 = 10$)



(d) 维纳滤波复原结果 ($K = 0.01$)

图 4: 练习二：运动模糊图像的退化与复原过程

3.4 结果分析

- **退化模拟：**图 4(b) 展示了根据公式 5.77 生成的运动模糊效果，图像沿 45° 方向（$a = b = 0.1$）发生了明显的拖影，文字变得难以辨认。图 4(c) 在此基础上叠加了均值为0、方差为10的高斯噪声，模拟了真实的成像环境。

- **复原效果：**图 4(d) 展示了维纳滤波的复原结果。相比于模糊且含噪的图像，复原后的图像文字清晰度得到了显著提升，拖影现象基本消除。

- **维纳滤波原理：**维纳滤波是一种最小均方误差滤波器。在频域中，如果直接使用逆滤波（即直接除以 $H(u, v)$），在 $H(u, v)$ 接近 0 的频率点，噪声会被极度放大，导致复原失败。维纳滤波引入了参数 K（与信噪比相关），分母变为 $|H(u, v)|^2 + K$。这一项在 H 很小时起到了抑制作用，从而在去模糊（恢复高频细节）和抑制噪声之间取得了平衡。实验中选取 $K = 0.01$，

成功恢复了图像的主要特征。

4 实验总结

通过本次实验，我对图像复原技术有了一定理解：

1. **空间域滤波的局限性与适用性**：练习一表明，中值滤波器对于椒盐噪声非常有效，但其性能受限于噪声密度和窗口大小。高密度噪声需要大窗口处理，但这会导致图像模糊。这提示我们在处理高噪图像时，需权衡去噪效果与细节保留。
2. **频域复原的有效性**：练习二展示了基于模型的复原方法。对于运动模糊这种已知的退化模型，频域滤波（如维纳滤波）能有效地进行反卷积操作。